SOFTWARE DESIGN DOCUMENTATION

Disusun untuk Memenuhi Tugas Data Warehouse dan Data Mining

DISUSUN OLEH :

Diva Rosalinda	20231310005
Gita Nurcahyani	20231310006
Gustiar Rifaldi Sulistio	20231310012
Satria Alparezi	20231310026

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Tujuan 1
1.2 Ruang Lingkup 1
BAB II DESKRIPSI UMUM 4
2.1 Perspektif Produk 4
2.2 Manfaat Produk 5
2.3 Karakteristik User 5
BAB III SOFTWARE DESIGN 8
3.1 Kebutuhan Fungsional 8
3.1.1 Kebutuhan Fungsional Wali Siswa 8
3.1.2 Kebutuhan Fungsional Admin 8
3.1.3 Kebutuhan Fungsional Bendahara 9
3.1.4 Kebutuhan Fungsional Kepala Sekolah 9
3.1.5 Kebutuhan Fungsional Sistem (Otomatis) 9
3.2 Kebutuhan Interface 10
3.2.1 User Interface 10
3.2.2 System Interface 10
3.2.3 Hardware Interface 10
3.2.4 Software Interface 11
3.3 Lingkungan Operasi 11
3.4 Batas Perancangan 12
3.5 Model Data 13
3.5.1 Use Case Diagram 13
3.5.2 Activity Diagram 14
3.5.3 Sequence Diagram 14
3.5.4 Class Diagram 15
3.5.5 Object Diagram 16
3.6 Rancangan Arsitektur Sistem 16
3.7 Rancangan Interface Halaman 18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci desain sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) berbasis web untuk TKQ As-Salam, yang dirancang guna mempermudah dan meningkatkan efisiensi seluruh proses pendaftaran siswa baru. Sistem ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi orang tua atau wali dalam melakukan pendaftaran secara online tanpa harus datang langsung ke sekolah, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk membantu pihak sekolah dalam mengelola data pendaftar secara terstruktur, akurat, dan terpusat, sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan serta mempercepat proses verifikasi dan seleksi.

Lebih lanjut, sistem ini dirancang untuk mendukung proses pembayaran secara digital yang aman dan transparan, sehingga memudahkan orang tua dalam melakukan transaksi biaya pendaftaran maupun administrasi lainnya. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses PPDB dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan profesional, serta meningkatkan kualitas pelayanan sekolah kepada masyarakat. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk menyediakan laporan dan informasi yang dapat diakses secara real-time oleh pihak sekolah, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

1.2 Ruang Lingkup

Sistem PPDB berbasis web untuk TKQ As-Salam ini mencakup beberapa fitur utama yang mendukung seluruh proses penerimaan peserta didik baru secara online, yaitu:

- Registrasi Siswa

Calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran secara online dengan mengisi formulir data diri yang telah disediakan oleh sistem.

- Upload Dokumen

Orang tua atau wali dapat mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen pendukung lainnya dalam bentuk digital.

- Verifikasi Berkas

Admin atau pihak sekolah dapat melakukan pengecekan dan validasi terhadap data serta dokumen yang telah diunggah oleh calon peserta didik.

- Pengelolaan Akun

Sistem menyediakan fitur pengelolaan akun bagi pengguna, baik untuk admin maupun orang tua, termasuk login, logout, dan pengaturan data akun.

- Pembayaran (Integrasi Midtrans)

Sistem mendukung proses pembayaran biaya pendaftaran secara online melalui integrasi dengan payment gateway Midtrans, sehingga transaksi dapat dilakukan dengan mudah dan aman.

- Laporan Pendaftaran dan Pembayaran

Sistem menyediakan fitur laporan yang dapat digunakan oleh pihak sekolah untuk memantau jumlah pendaftar, status verifikasi, serta data pembayaran secara real-time.

1.3 Gambaran Umum Dokumen

Dokumen ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai perancangan sistem PPDB berbasis web pada TKQ As-Salam. Adapun struktur dokumen ini terdiri dari beberapa bagian utama sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, tujuan penulisan dokumen, ruang lingkup sistem, serta gambaran umum mengenai dokumen yang disusun.

- Bab II Deskripsi Perancangan Global

Bab ini menjelaskan gambaran umum sistem yang akan dibangun, meliputi lingkungan implementasi, model proses sistem, serta model data yang digunakan dalam sistem PPDB.

- Bab III Deskripsi Perancangan Rinci

Bab ini berisi penjelasan secara detail mengenai perancangan sistem, termasuk struktur tabel database, alur proses sistem, spesifikasi input dan output, tampilan antarmuka, serta laporan yang dihasilkan oleh sistem.

BAB II
DESKRIPSI UMUM

2.1 Perspektif Produk

Sistem PPDB TKQ As-Salam merupakan sebuah sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk mendukung proses penerimaan peserta didik baru secara digital. Sistem ini berfungsi sebagai sarana utama bagi orang tua atau wali dalam melakukan pendaftaran siswa secara online, serta sebagai alat bantu bagi pihak sekolah dalam mengelola data pendaftaran secara lebih terstruktur, terorganisir, dan efisien.

Melalui sistem ini, seluruh proses pendaftaran yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pengisian formulir, pengumpulan dokumen persyaratan, hingga pencatatan data, dapat dilakukan secara terintegrasi dalam satu platform. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan data oleh pihak sekolah.

Sistem ini bersifat berbasis web (web-based application), sehingga dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, laptop, maupun smartphone selama terhubung dengan jaringan internet. Dengan demikian, orang tua atau wali siswa dapat melakukan proses pendaftaran kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke sekolah.

Selain itu, sistem ini juga terintegrasi dengan layanan pihak ketiga, yaitu Midtrans, sebagai payment gateway untuk mendukung proses pembayaran secara online. Integrasi ini memungkinkan pengguna melakukan pembayaran dengan berbagai metode yang tersedia secara aman, cepat, dan transparan. Sistem juga mampu mencatat serta memperbarui status pembayaran secara otomatis.

Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses penerimaan peserta didik baru di TKQ As-Salam dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan. Selain itu, sistem ini juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta

menyediakan informasi yang akurat dan real-time bagi pihak sekolah dalam pengambilan keputusan.

Sistem ini dibangun menggunakan teknologi berbasis web dengan dukungan database untuk pengelolaan data serta integrasi Application Programming Interface (API) untuk proses pembayaran melalui layanan Midtrans.

2.2 Manfaat Produk

Sistem PPDB berbasis web pada TKQ As-Salam memberikan kemudahan bagi orang tua atau wali dalam melakukan pendaftaran siswa secara online tanpa harus datang langsung ke sekolah. Proses pendaftaran menjadi lebih praktis, cepat, dan dapat dilakukan kapan saja serta di mana saja.

Bagi pihak sekolah, sistem ini membantu dalam pengelolaan data pendaftaran secara lebih terstruktur dan terpusat, sehingga memudahkan proses pengolahan data serta mengurangi kesalahan pencatatan. Selain itu, sistem juga mendukung proses verifikasi berkas dan pembayaran secara digital melalui integrasi dengan Midtrans, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Sistem ini juga menyediakan laporan pendaftaran dan pembayaran yang dapat diakses secara real-time oleh pihak sekolah untuk mendukung proses monitoring dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, sistem PPDB ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta efektivitas proses penerimaan peserta didik baru.

2.3 Karakteristik User

Sistem PPDB TKQ As-Salam digunakan oleh beberapa jenis pengguna yang memiliki peran dan hak akses yang berbeda sesuai dengan fungsi masing-masing dalam sistem. Setiap pengguna memiliki kebutuhan yang spesifik dalam mengakses fitur yang tersedia.

Adapun karakteristik pengguna sistem ini adalah sebagai berikut:

- Admin PPDB

Bertugas mengelola data pendaftaran siswa, melakukan verifikasi berkas, serta mengelola akun pengguna dalam sistem.

- Bendahara

Bertanggung jawab dalam mengelola dan memverifikasi pembayaran, serta menyusun laporan keuangan terkait proses pendaftaran.

- Kepala Sekolah

Berperan dalam memantau dan mengevaluasi laporan pendaftaran serta pembayaran untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Wali Siswa

Menggunakan sistem untuk melakukan pendaftaran siswa, mengunggah dokumen persyaratan, melakukan pembayaran, serta melihat hasil seleksi.

Secara umum, seluruh pengguna diharapkan memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan perangkat digital seperti komputer atau smartphone, serta dapat mengoperasikan aplikasi berbasis web.

2.4 Batasan Batasan

Dalam pengembangan sistem PPDB TKQ As-Salam, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan agar sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Batasan-batasan ini juga menentukan ruang lingkup penggunaan sistem.

Adapun batasan sistem tersebut adalah sebagai berikut:

- Cakupan Sistem Terbatas pada PPDB

Sistem hanya digunakan untuk proses penerimaan peserta didik baru dan tidak mencakup kegiatan akademik setelah siswa diterima.

- Berbasis Web dan Membutuhkan Internet

Sistem hanya dapat diakses melalui perangkat yang terhubung dengan jaringan internet dan menggunakan browser.

- Integrasi Pembayaran Menggunakan Midtrans

Proses pembayaran dilakukan melalui layanan pihak ketiga (Midtrans), sehingga sistem bergantung pada layanan tersebut untuk validasi transaksi.

- Hak Akses Berdasarkan Peran Pengguna

Setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan perannya (admin, bendahara, kepala sekolah, dan wali siswa).

- Pengelolaan Data Terpusat

Seluruh data disimpan dalam database sistem, sehingga keamanan dan pengelolaan data bergantung pada sistem yang dibangun.

BAB III
SOFTWARE DESIGN

3.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang menjelaskan layanan atau fungsi utama yang harus disediakan oleh sistem PPDB TKQ As-Salam. Kebutuhan ini menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem sesuai dengan peran masing-masing. Adapun kebutuhan fungsional sistem adalah sebagai berikut:

3.1.1 Kebutuhan Fungsional Wali Siswa

Wali siswa sebagai pengguna utama memiliki beberapa kebutuhan fungsi dalam sistem, yaitu:

- Wali siswa dapat melakukan registrasi akun pada sistem
- Wali siswa dapat melakukan login ke dalam sistem
- Wali siswa dapat mengisi formulir pendaftaran siswa baru
- Wali siswa dapat mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran
- Wali siswa dapat melihat status verifikasi berkas
- Wali siswa dapat melakukan pembayaran biaya pendaftaran melalui sistem
- Wali siswa dapat melihat status pembayaran
- Wali siswa dapat melihat hasil seleksi atau status penerimaan

3.1.2 Kebutuhan Fungsional Admin

Admin bertugas mengelola data dan proses pendaftaran, dengan kebutuhan sebagai berikut:

- Admin dapat melakukan login ke dalam sistem
- Admin dapat melihat data pendaftaran siswa
- Admin dapat memverifikasi data dan dokumen yang diunggah oleh wali siswa
- Admin dapat mengubah status verifikasi berkas
- Admin dapat mengelola data siswa (tambah, ubah, hapus)

- Admin dapat mengelola akun pengguna dalam sistem

3.1.3 Kebutuhan Fungsional Bendahara

Bendahara bertanggung jawab pada proses pembayaran, dengan kebutuhan sebagai berikut:

- Bendahara dapat melakukan login ke dalam sistem
- Bendahara dapat melihat data pembayaran siswa
- Bendahara dapat memverifikasi pembayaran siswa
- Bendahara dapat melihat status transaksi pembayaran
- Bendahara dapat mengelola data pembayaran

3.1.4 Kebutuhan Fungsional Kepala Sekolah

Kepala sekolah berperan dalam monitoring dan evaluasi, dengan kebutuhan sebagai berikut:

- Kepala sekolah dapat melakukan login ke dalam sistem
- Kepala sekolah dapat melihat laporan pendaftaran siswa
- Kepala sekolah dapat melihat laporan pembayaran
- Kepala sekolah dapat memantau perkembangan proses PPDB secara keseluruhan

3.1.5 Kebutuhan Fungsional Sistem (Otomatis)

Selain interaksi pengguna, sistem juga memiliki fungsi otomatis, yaitu:

- Sistem dapat menyimpan data pendaftaran siswa ke dalam database
- Sistem dapat menyimpan dokumen yang diunggah oleh pengguna
- Sistem dapat terintegrasi dengan layanan Midtrans untuk proses pembayaran
- Sistem dapat menerima notifikasi status pembayaran dari Midtrans
- Sistem dapat memperbarui status pembayaran secara otomatis
- Sistem dapat menampilkan laporan secara real-time

3.2 Kebutuhan Interface

3.2.1 User Interface

Sistem menyediakan antarmuka berbasis web yang dirancang sederhana, mudah dipahami, dan responsif sehingga dapat digunakan oleh berbagai jenis pengguna. Antarmuka dapat diakses melalui browser pada perangkat komputer maupun smartphone.

Beberapa tampilan utama dalam sistem meliputi:

- Halaman login untuk semua pengguna
- Halaman registrasi siswa
- Halaman upload dokumen
- Halaman pembayaran
- Dashboard admin, bendahara, dan kepala sekolah
- Halaman laporan pendaftaran dan pembayaran

Antarmuka dirancang dengan navigasi yang jelas agar pengguna dapat dengan mudah mengakses fitur sesuai kebutuhannya.

3.2.2 System Interface

Sistem PPDB terintegrasi dengan layanan pihak ketiga, yaitu Midtrans, sebagai payment gateway untuk mendukung proses pembayaran online. Integrasi dilakukan melalui API yang memungkinkan sistem untuk:

- Mengirim data transaksi pembayaran
- Menerima notifikasi status pembayaran secara otomatis
- Memperbarui status pembayaran dalam sistem

3.2.3 Hardware Interface

Sistem dapat diakses melalui berbagai perangkat yang mendukung browser, seperti:

- Komputer atau laptop
- Smartphone atau tablet

Tidak diperlukan perangkat khusus untuk menjalankan sistem ini, selain perangkat yang terhubung dengan jaringan internet.

3.2.4 Software Interface

Sistem dibangun menggunakan teknologi berbasis web dengan dukungan perangkat lunak sebagai berikut:

- Bahasa pemrograman: PHP
- Database: MySQL
- Web browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sejenisnya
- Integrasi API Midtrans untuk pembayaran

3.3 Lingkungan Operasi

Lingkungan operasi menjelaskan kondisi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan sistem PPDB TKQ As-Salam. Sistem ini dirancang agar dapat berjalan pada berbagai platform dengan kebutuhan perangkat yang umum digunakan.

Sistem PPDB ini merupakan aplikasi berbasis web yang dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi, seperti Windows, Linux, maupun Android, selama perangkat tersebut memiliki web browser dan terhubung dengan jaringan internet.

Dari sisi perangkat keras, sistem dapat diakses menggunakan perangkat seperti komputer, laptop, maupun smartphone dengan spesifikasi standar. Tidak diperlukan perangkat khusus untuk menjalankan sistem ini, sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses layanan.

Dari sisi perangkat lunak, sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL sebagai media penyimpanan data. Untuk menjalankan sistem, pengguna memerlukan web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau browser sejenis.

Selain itu, sistem juga membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk mendukung proses akses data, pengunggahan dokumen, serta integrasi dengan layanan pembayaran Midtrans.

3.4 Batas Perancangan

Batasan perancangan merupakan ketentuan atau keterbatasan yang harus diperhatikan dalam proses pengembangan sistem PPDB TKQ As-Salam. Batasan ini mempengaruhi desain, implementasi, serta teknologi yang digunakan dalam sistem. Adapun batasan perancangan sistem adalah sebagai berikut:

- Berbasis Web

Sistem dirancang sebagai aplikasi berbasis web yang diakses melalui browser, sehingga tidak dikembangkan dalam bentuk aplikasi desktop atau mobile native.

- Menggunakan Bahasa Pemrograman Tertentu

Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.

- Integrasi dengan Midtrans

Proses pembayaran harus menggunakan layanan pihak ketiga, yaitu Midtrans, sehingga desain sistem harus menyesuaikan dengan API dan mekanisme yang disediakan oleh Midtrans.

- Akses Berbasis Hak Pengguna (Role-Based Access)

Sistem dirancang dengan pembagian hak akses berdasarkan peran pengguna (admin, bendahara, kepala sekolah, dan wali siswa), sehingga setiap fitur hanya dapat diakses oleh pengguna tertentu.

- Keterbatasan Koneksi Internet

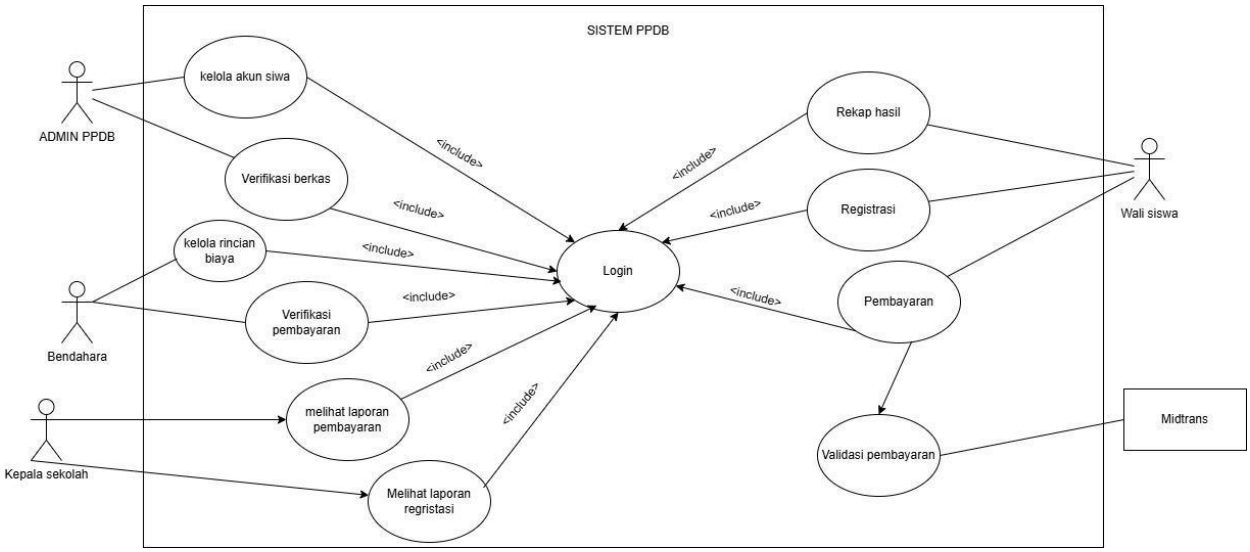
Karena sistem berbasis web, maka seluruh proses bergantung pada koneksi internet, sehingga desain sistem harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan data.

- Keamanan Data

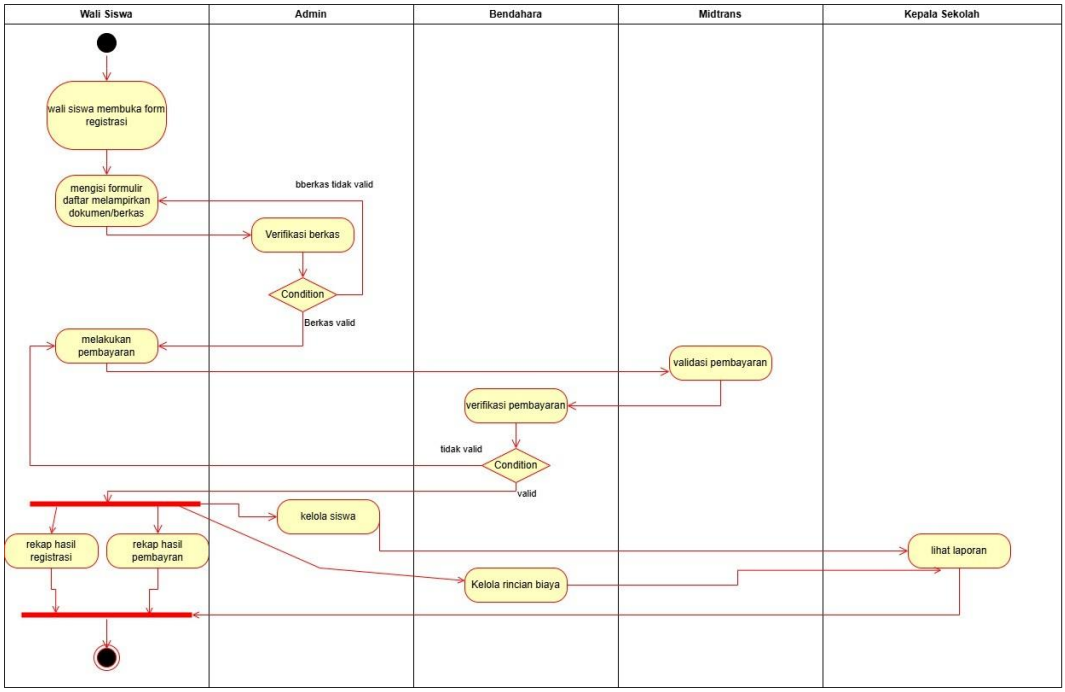
Sistem harus dirancang dengan mempertimbangkan keamanan data pengguna, seperti penggunaan autentikasi login dan penyimpanan data secara terstruktur.

3.5 Model Data

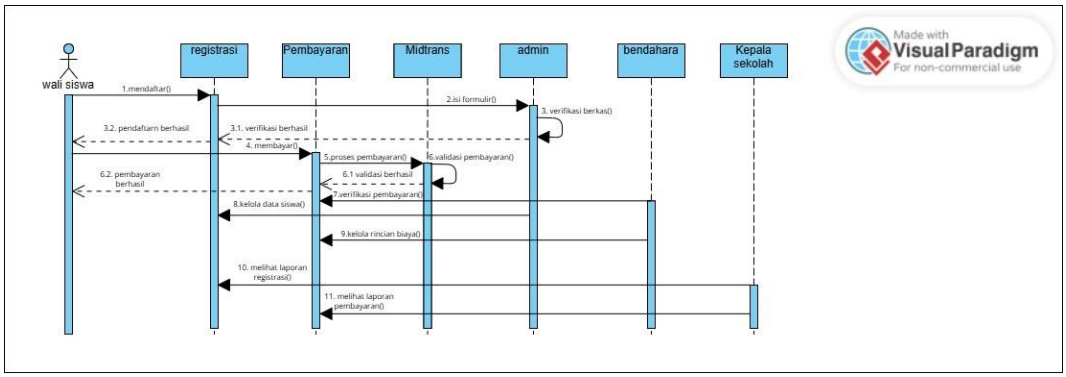
3.5.1 Use Case Diagram



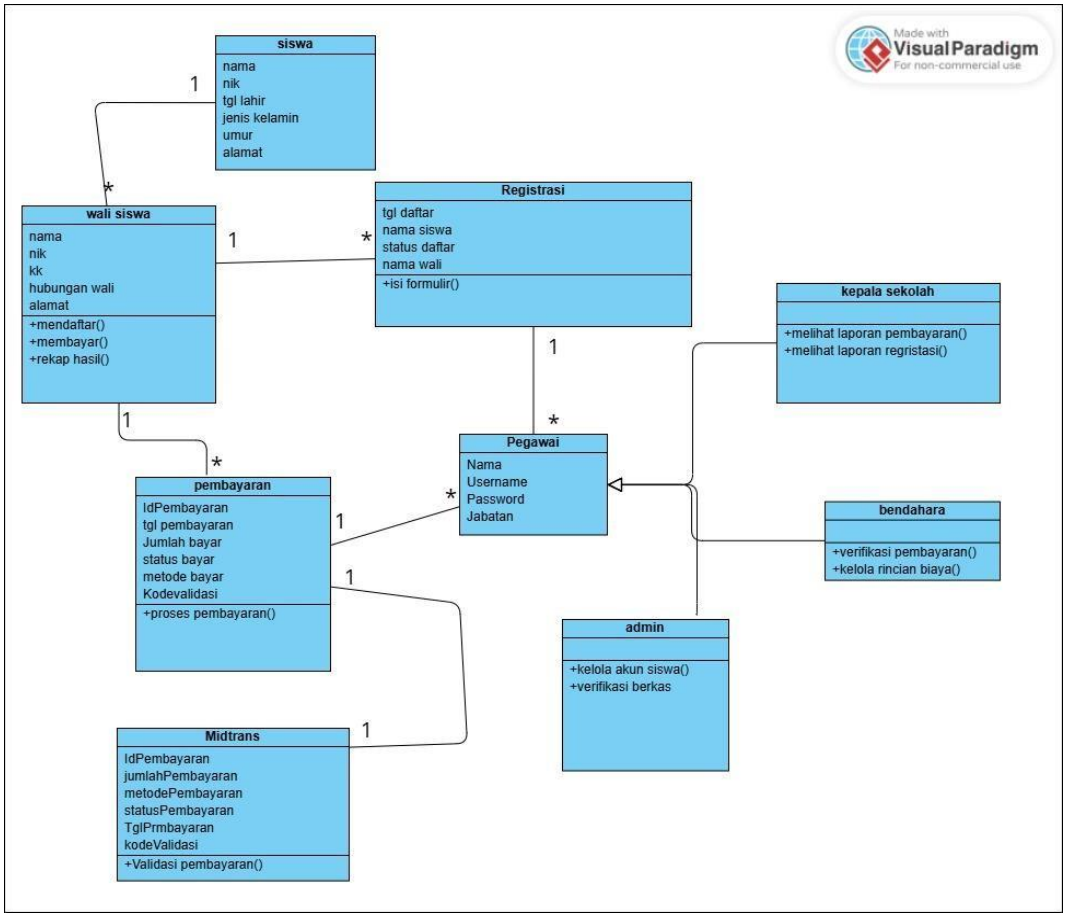
3.5.2 Activity Diagram



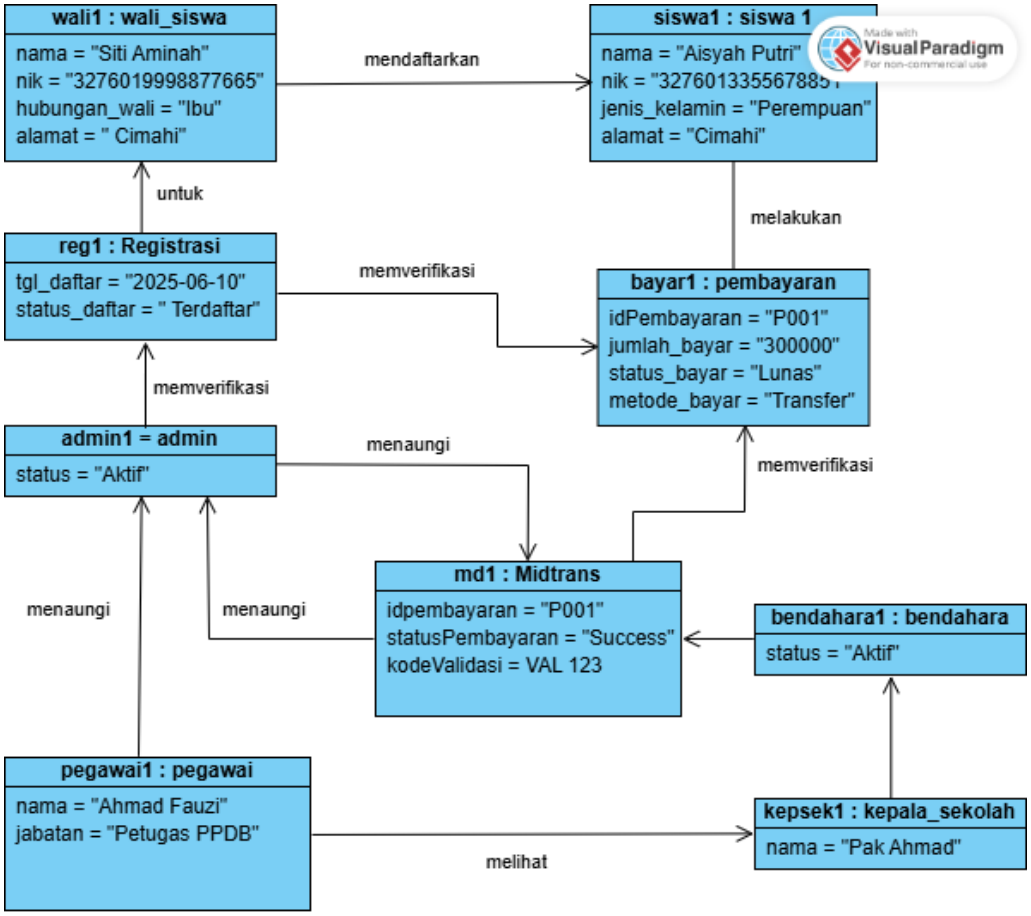
3.5.3 Sequence Diagram



3.5.4 Class Diagram



3.5.5 Object Diagram



3.6 Rancangan Arsitektur Sistem

Rancangan arsitektur sistem PPDB TKQ As-Salam menggunakan arsitektur berbasis web client-server. Dalam arsitektur ini, pengguna mengakses sistem melalui perangkat client seperti komputer, laptop, atau smartphone menggunakan browser yang terhubung ke jaringan internet. Permintaan dari pengguna kemudian diproses oleh web server yang menjalankan aplikasi PPDB.

Pada sisi server, sistem dibangun menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman utama dan MySQL sebagai basis data untuk menyimpan seluruh data pendaftaran, data siswa, data wali siswa, data pembayaran, serta hasil verifikasi. Web server berperan dalam menerima input dari pengguna, memproses logika aplikasi,

menghubungkan sistem dengan database, dan menampilkan hasil proses kembali ke pengguna dalam bentuk halaman web.

Selain itu, sistem juga terintegrasi dengan layanan pihak ketiga, yaitu Midtrans, untuk mendukung proses pembayaran secara online. Pada saat wali siswa melakukan pembayaran, sistem akan mengirimkan data transaksi ke Midtrans. Selanjutnya, Midtrans akan memproses pembayaran dan mengirimkan status transaksi kembali ke sistem agar data pembayaran dapat diperbarui secara otomatis.

Secara umum, arsitektur sistem ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

- Client Layer

Merupakan perangkat yang digunakan pengguna untuk mengakses sistem, seperti laptop, komputer, atau smartphone melalui browser.

- Application Layer

Merupakan bagian inti sistem yang berjalan pada web server dan bertugas memproses seluruh logika aplikasi, seperti registrasi, login, verifikasi berkas, pengelolaan data, dan pembayaran.

- Database Layer

Merupakan bagian yang menyimpan seluruh data sistem secara terpusat dalam database MySQL.

Dengan rancangan arsitektur ini, sistem PPDB TKQ As-Salam diharapkan mampu berjalan secara terstruktur, mudah diakses, serta mendukung proses pendaftaran dan pembayaran secara lebih efektif, aman, dan terintegrasi.

3.7 Rancangan Interface Halaman

Rancangan interface halaman pada sistem PPDB TKQ As-Salam dibuat untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses fitur-fitur yang tersedia. Antarmuka sistem dirancang sederhana, jelas, dan mudah dipahami agar dapat digunakan oleh berbagai jenis pengguna, seperti wali siswa, admin PPDB, bendahara, dan kepala sekolah. Selain itu, tampilan sistem juga dirancang responsif sehingga dapat diakses melalui komputer, laptop, maupun smartphone.

Adapun rancangan interface halaman pada sistem ini meliputi beberapa halaman utama sebagai berikut:

- Halaman Login

Halaman ini digunakan oleh seluruh pengguna untuk masuk ke dalam sistem dengan memasukkan username dan password sesuai hak akses masing-masing.

- Halaman Registrasi

Halaman ini digunakan oleh wali siswa untuk mengisi data calon peserta didik, data orang tua atau wali, serta melengkapi informasi pendaftaran yang dibutuhkan.

- Halaman Upload Dokumen

Halaman ini digunakan untuk mengunggah dokumen persyaratan, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen pendukung lainnya.

- Halaman Pembayaran

Halaman ini digunakan oleh wali siswa untuk melakukan pembayaran biaya pendaftaran melalui integrasi dengan Midtrans. Pada halaman ini juga ditampilkan informasi nominal pembayaran dan status transaksi.

- Halaman Verifikasi Berkas

Halaman ini digunakan oleh admin PPDB untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang telah diunggah oleh wali siswa.

- Halaman Kelola Akun Siswa

Halaman ini digunakan oleh admin untuk menambah, mengubah, atau menghapus akun pengguna dalam sistem.

- Halaman Verifikasi Pembayaran

Halaman ini digunakan oleh bendahara untuk memeriksa status pembayaran serta melakukan verifikasi pembayaran apabila diperlukan.

- Halaman Laporan Pendaftaran

Halaman ini digunakan oleh kepala sekolah atau admin untuk melihat data pendaftaran siswa yang telah masuk.

- Halaman Laporan Pembayaran

Halaman ini digunakan oleh bendahara dan kepala sekolah untuk melihat serta memantau data pembayaran siswa.